Pontificia Universidad Católica de Chile
IA Lab

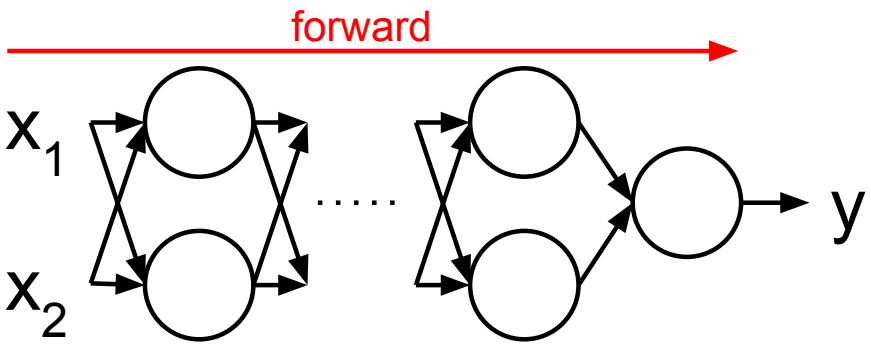
Inicialización de Pesos

Gabriel Sepúlveda V.

Departamento de Ciencia de la Computación, PUC

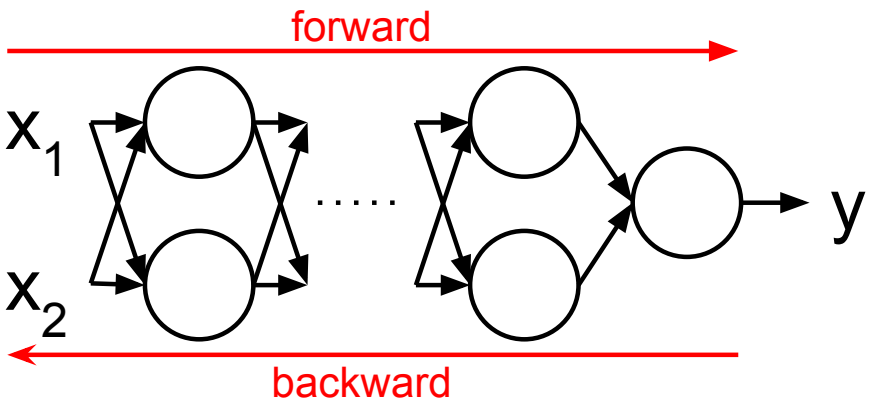
Grandes problemas en el entrenamiento de modelos

- Vanishing input signal
- Exploding input signal

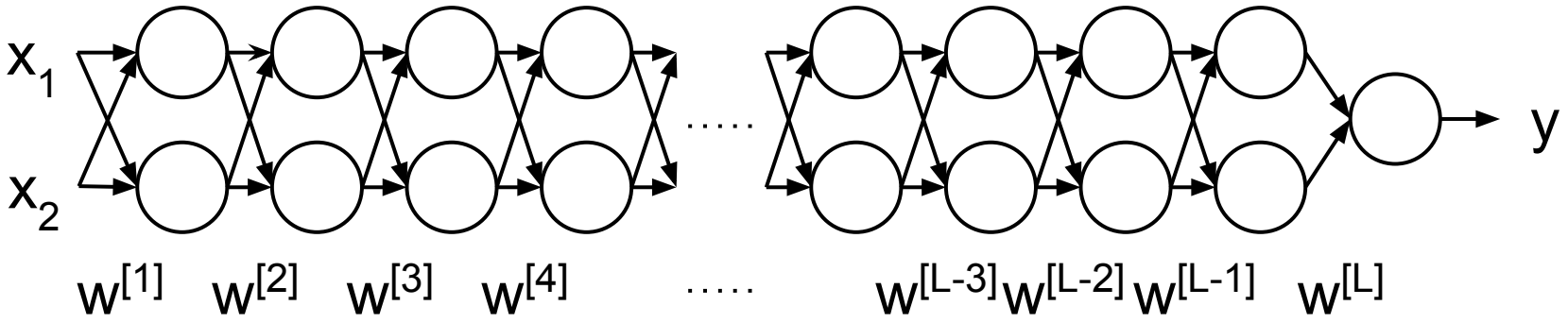


Grandes problemas en el entrenamiento de modelos

- Vanishing input signal
- Exploding input signal
- Vanishing gradient
- Exploding gradient

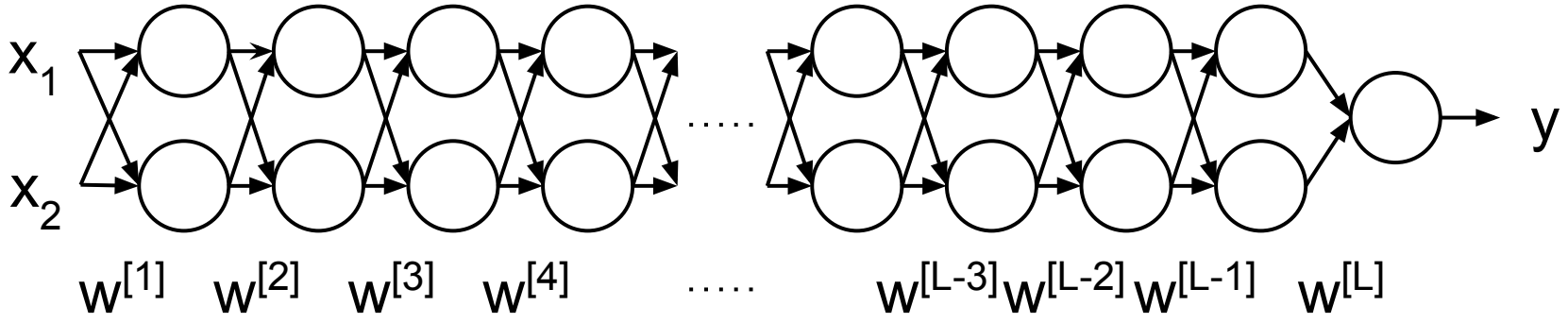


Señal de Entrada (forward)



$$y = w^{[L]} \cdot w^{[L-1]} \cdot \ldots \cdot w^{[2]} \cdot w^{[1]} \cdot \vec{x}$$

Vanishing input signal

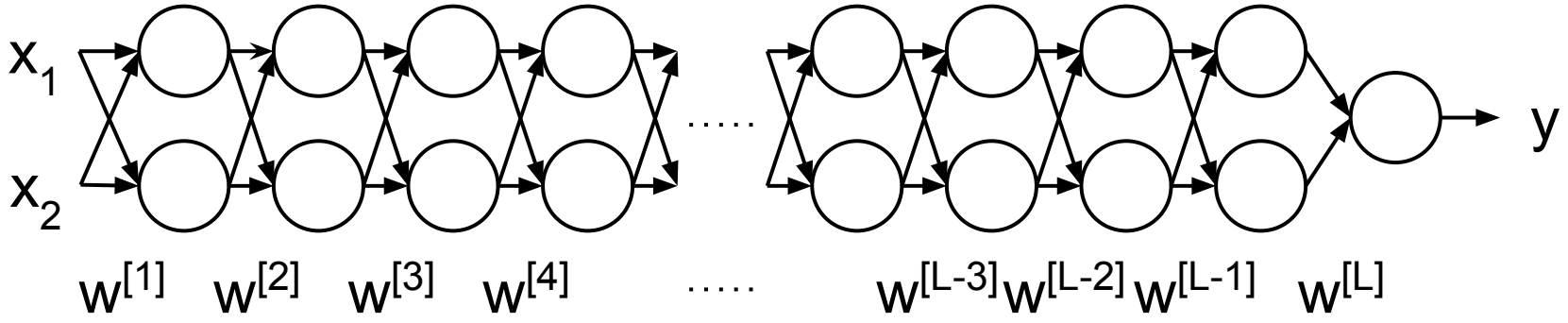


$$y = w^{[L]} \cdot w^{[L-1]} \cdot \ldots \cdot w^{[2]} \cdot w^{[1]} \cdot \vec{x}$$

Let's suppose that:

$$w^{[l]} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad y = w^{[L]} \cdot \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}^{L-1} \cdot \vec{x}$$

Exploding input signal

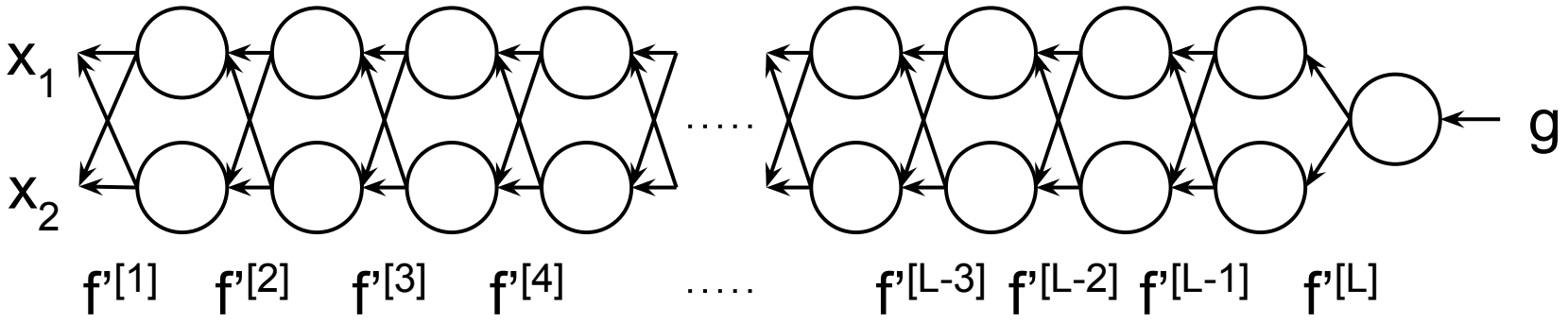


$$y = w^{[L]} \cdot w^{[L-1]} \cdot \ldots \cdot w^{[2]} \cdot w^{[1]} \cdot \vec{x}$$

Let's suppose that:

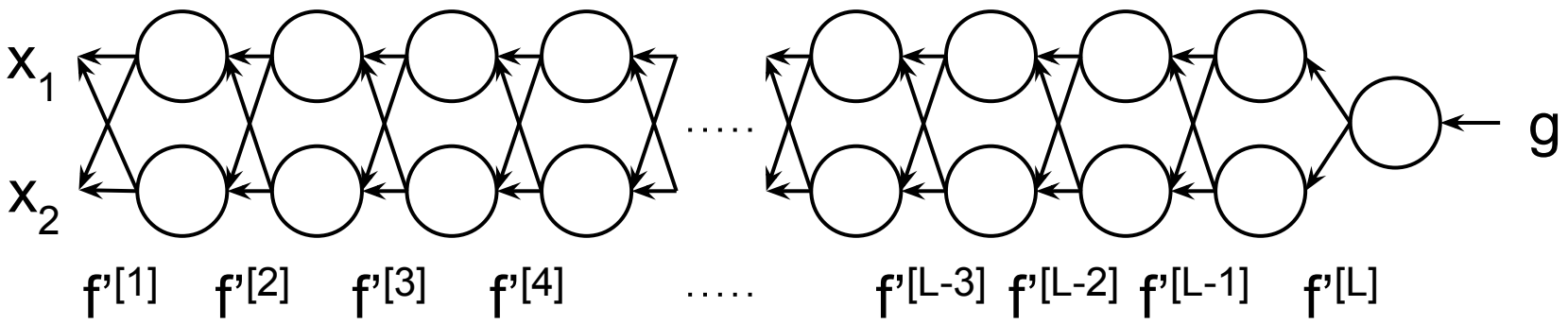
$$w^{[l]} = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad y = w^{[L]} \cdot \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}^{L-1} \cdot \vec{x}$$

Propagación de gradiente (backward)



$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = f'^{[1]} \cdot f'^{[2]} \cdot \ldots \cdot f'^{[L-1]} \cdot f'^{[L]} \cdot \vec{g}$$

Vanishing gradient

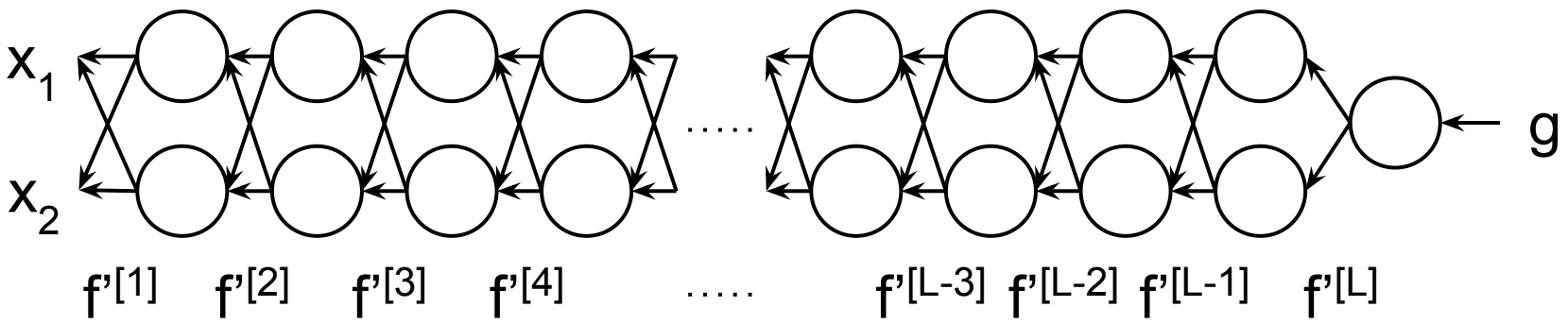


$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = f'^{[1]} \cdot f'^{[2]} \cdot \ldots \cdot f'^{[L-1]} \cdot f'^{[L]} \cdot \vec{g}$$

Let's suppose that:

$$f'^{[l]} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad y = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}^{L-1} \cdot f'^{[L]} \cdot \vec{g}$$

Exploding gradient



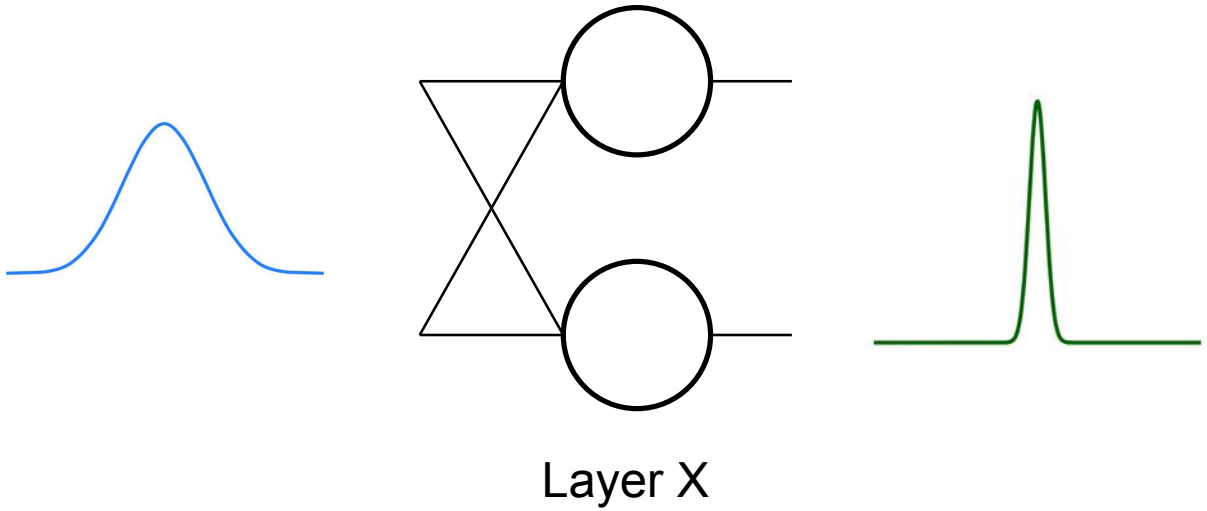
$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = f'^{[1]} \cdot f'^{[2]} \cdot \ldots \cdot f'^{[L-1]} \cdot f'^{[L]} \cdot \vec{g}$$

Let's suppose that:

$$f'^{[l]} = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad y = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}^{L-1} \cdot f'^{[L]} \cdot \vec{g}$$

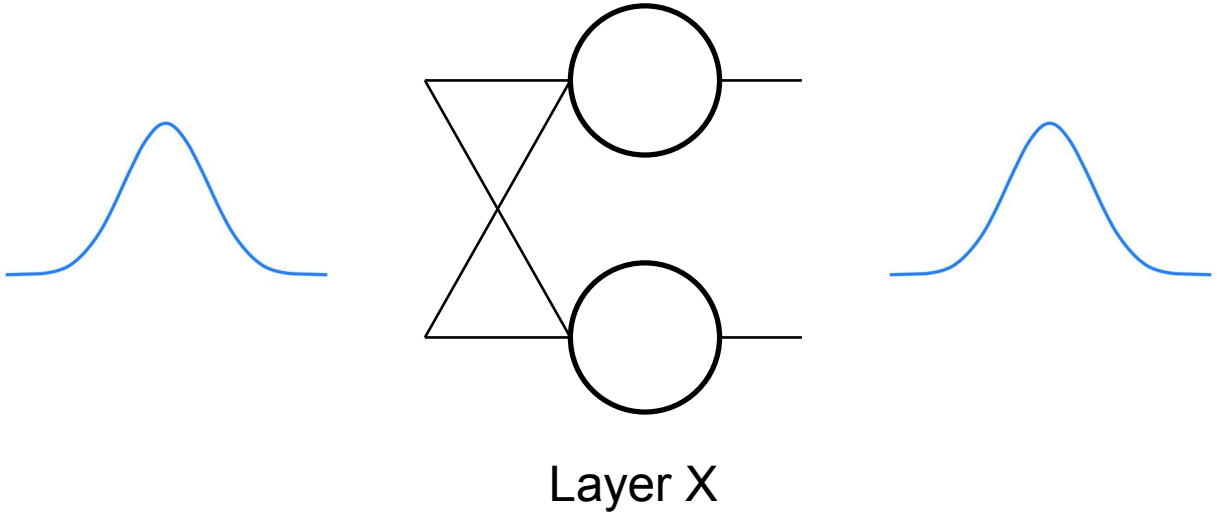
Inicialización de Pesos

- ¿Existe alguna estrategia de inicialización de pesos que ayude a evitar este problema ?
- Necesitamos que las señales fluyan apropiadamente en ambas direcciones: forward y backward



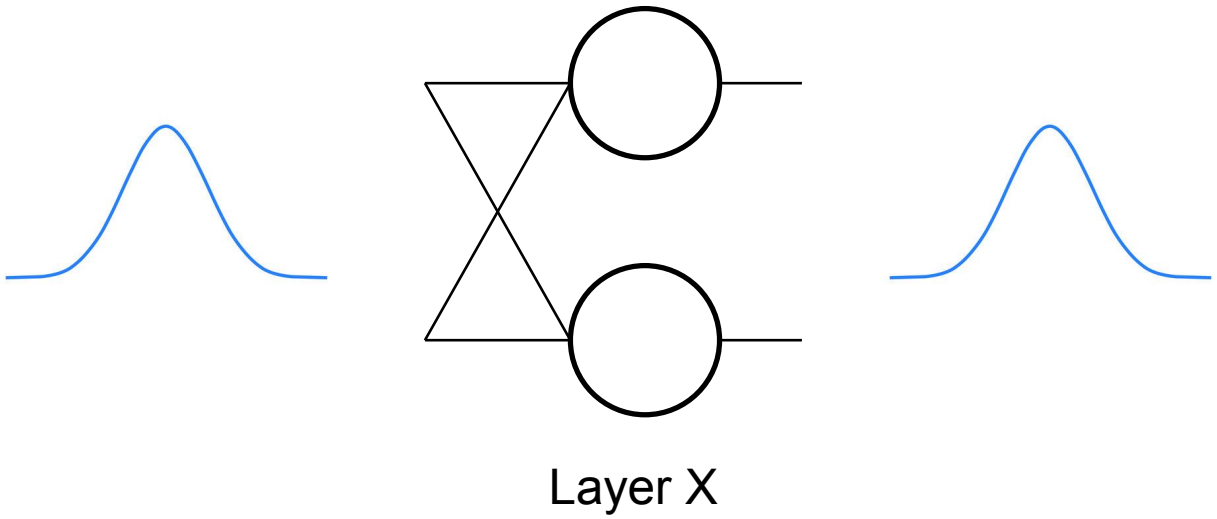
Inicialización de Pesos

- ¿Existe alguna estrategia de inicialización de pesos que ayude a evitar este problema ?
- Necesitamos que las señales fluyan apropiadamente en ambas direcciones: forward y backward



Inicialización de Pesos

- ¿Existe alguna estrategia de inicialización de pesos que ayude a evitar este problema ?
- Necesitamos que las señales fluyan apropiadamente en ambas direcciones: forward y backward
- Estrategia: Hacer que la varianza de entrada y salida sean iguales.



Inicialización de Pesos

Según lo anterior, en [1] establecen que para evitar cortes en el flujo de información, los pesos pueden ser inicializados de la siguiente forma:

- Escogiendo aleatoriamente sus valores a partir de una distribución gaussiana
- Dicha distribución debe tener valor medio cero y varianza:

$$Var(W_i) = \frac{2}{fan_in + fan_out}$$

Donde:

- fan_in: número de entradas a una determinada capa
- fan_out: número de salidas hacia la capa siguiente

[1] Glorot, X. and Bengio, Y. Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks, 2010

Inicialización de Pesos

- ¿Como aplicar esta función de inicialización a nuestros modelos? [2]
  - torch.nn.init.ones_(tensor)
  - torch.nn.init.zeros_(tensor)
  - torch.nn.init.constant_(tensor, val)
  - torch.nn.init.xavier_uniform_(tensor, gain=1.0, generator=None)
- La inicialización de pesos es una gran ayuda para evitar el desvanecimiento y explosión del gradiente, sin embargo, no es una solución definitiva!

[2] https://pytorch.org/docs/stable/nn.init.html

Pontificia Universidad Católica de Chile
IA Lab

Inicialización de Pesos

Gabriel Sepúlveda V.

Departamento de Ciencia de la Computación, PUC